



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel
Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030
Telefone: (45) 3223-2193 Email:
cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar



PRÉ-PROJETO 2026

NOME: Eduarda Fernandes de Lima

Nº

TELEFONE (S) (45)920010922

E-MAIL eduarda.fernandes.lima@escola.pr.gov

CURSO Desenvolvimento de Sistemas

TURMA: 3º C

ALUNO(s) É OBRIGATÓRIO EM ANEXO AO PRÉ-PROJETO, NO MÍNIMO UMA TELA DE INTERFACE (TELA PRINCIPAL) JUNTO AO PROJETO.

imobiliária fenix



5mi



5mi

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	--	---

TITULO

Imobiliária Fênix

INTRODUÇÃO

Com o avanço da tecnologia e o crescimento do mercado digital, tornou-se essencial que empresas estejam presentes na internet. No setor imobiliário, essa necessidade é ainda maior, pois os clientes buscam praticidade, rapidez e acesso fácil às informações antes de tomar a decisão importantes, como comprar ou alugar um imóvel. Uma imobiliária é uma empresa intermediária especializada em compra, venda, locação e administração de imóveis. Ela conecta proprietários a interessados, oferecendo suporte jurídico, avaliação de mercado, marketing (anúncios) e gestão documental. Atua como parceiro estratégico para garantir segurança e agilidade em transações.

Um sistema imobiliário é uma ferramenta que integra um conjunto de processos, tecnologias e recursos que ajudam a gerenciar a sua imobiliária, incluindo atividades como gestão de imóveis, controle total do financeiro, fluxo de caixa, contratos, CRM, entre outras funcionalidades.(SIMPLICIO, 2026)

Diferente das construtoras e incorporadoras (que constroem e incorporam o imóvel), a imobiliária comercializa o produto final, agindo como o elo entre quem possui e quem deseja o imóvel. Sua atuação envolve a mediação de todas as transações relacionadas a imóveis residenciais, comerciais, industriais, além de terrenos e lotes. A imobiliária facilita essas negociações ao garantir que todas as partes envolvidas cumpram as exigências legais e contratuais, assegurando que o processo ocorra de forma tranquila e segura. Além de mediar vendas e locações, as imobiliárias também são responsáveis por fornecer consultoria especializada, ajudar na avaliação de imóveis e cuidar de toda a parte burocrática, como a elaboração de contratos e a gestão dos pagamentos. Ou seja, ao contratar uma imobiliária, você coloca seu imóvel nas mãos de profissionais que conhecem profundamente o mercado e suas regras.

O site imobiliário deve ser visto como um investimento e como forma de expansão da sua empresa. É uma maneira de alcançar o seu público através da internet, onde ocorrem a maioria das pesquisas por imóveis. Sabemos que é a partir de pesquisas em buscadores que começa a jornada de compra ou aluguel de um imóvel e estar neste mundo virtual aumenta a visibilidade da sua imobiliária e suas chances de atrair estes possíveis consumidores para o seu site. Lembrando que para ter um bom resultado nestas ferramentas de pesquisa e obter mais destaque, o seu site tem que ser responsivo, ou seja, ter um bom desempenho em todos os dispositivos, com conteúdos relevantes e estar no padrão de qualidade que o mercado exige.

	Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030 Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar	
---	--	---

HIPÓTESE / SOLUÇÃO

Criação de um site para imobiliárias e corretores utilizando exclusivamente as redes sociais como canal de divulgação de imóveis. No entanto, essa prática pode acarretar desorganização das informações, dificultar a busca por parte dos interessados e resultar na perda de oportunidades de negócio.

DISCIPLINAS ENVOLVIDAS

Análise de projetos e sistemas: Esta disciplina é o **cérebro** e o **planejamento** de tudo. Antes de escrever qualquer código, o analista desenha o "mapa" do site. Ele decide como as coisas vão funcionar: "Se o usuário clicar aqui, o que deve acontecer?", "Como o site vai se comportar se 1.000 pessoas entrarem ao mesmo tempo?". Essa área garante que o sistema não seja uma bagunça, definindo as regras de negócio (como o sistema de notas) e organizando as etapas de desenvolvimento para que nada seja esquecido.

Banco de dados: O Banco de Dados é a **memória** do projeto. Como explicamos que o cinema é um mar de informações, precisamos de um lugar seguro para guardar tudo. É aqui que ficam armazenados os nomes dos filmes, as senhas dos usuários (escondidas com segurança), os comentários que as pessoas escrevem e as notas que elas dão. Sem o banco de dados, toda vez que você fechasse o site, ele "esqueceria" quem você é e quais filmes você já marcou como assistidos.

Web design: O Web Design é a **cara** e a **experiência** do site. Não adianta o site ser inteligente e ter muita memória se ele for feio ou difícil de usar. O designer escolhe as cores, o tamanho das letras, onde os botões ficam e como as imagens dos filmes aparecem para que até quem "não entende nada de cinema" consiga navegar sem se perder. O foco do Web Design é tornar a busca por filmes algo bonito, visual e muito simples de clicar e favoritar.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um site para uma empresa corretora de imóveis, como objetivo de divulgar imóveis para venda e locação, facilitar o contato com clientes e fortalecer a presença digital da empresa no mercado imobiliário.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Organização e apresentação dos imóveis:

- ✓ Criar uma página inicial com destaques dos imóveis (lançamentos, mais acessados,



**Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel**

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email:
cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar



promoções).

- ✓ Desenvolver uma página de busca com filtros avançados (cidade, bairro, tipo de imóvel, faixa de preço, número de quartos, área útil).
- ✓ Implementar uma página de detalhes do imóvel com fotos em galeria, descrição completa, características (suite, vaga de garagem, lazer) e localização no mapa.
- ✓ Exibir status do imóvel (venda, aluguel, vendido, locado).

2. Captação de leads e contato:

- ✓ Incluir formulário de contato em cada página de detalhe do imóvel.
- ✓ Disponibilizar botão de “WhatsApp” com mensagem pré-preenchida sobre o imóvel.
- ✓ Criar formulário para receber currículos de corretores parceiros.
- ✓ Adicionar campo de newsletter para envio de novos imóveis por e-mail.

3. Experiência do usuário (UX) e design responsivo:

- ✓ Garantir que o site seja totalmente responsivo (funcione bem em celulares, tablets e desktops).
- ✓ Manter navegação simples e menus claros (Home, Comprar, Alugar, Lançamentos, Contato, Sobre nós).
- ✓ Implementar botões de chamada para ação (CTA) visíveis e diretos, como “Agendar visita” ou “Falar com corretor”.

4. SEO e desempenho técnico:

- ✓ Estruturar URLs amigáveis, meta tags e descrições otimizadas para mecanismos de busca.
- ✓ Garantir tempo de carregamento rápido (otimização de imagens, uso de cache e CDN).
- ✓ Implementar mapa do site (sitemap.xml) e robôs.txt para indexação correta.

5. Área administrativa (painel de controle):

- ✓ Criar um sistema simples (ou integrar um CMS) para que a imobiliária possa cadastrar, editar e remover imóveis sem depender de programador.
- ✓ Permitir marcar imóveis como destaque na home.
- ✓ Gerar relatórios básicos (quantidade de leads por imóvel, origem do contato, visitas às páginas).

6. Integrações úteis:

- ✓ Integrar com Google Maps para exibir localização dos imóveis.
- ✓ Adicionar botões de compartilhamento em redes sociais.
- ✓ Opcional: integrar com API de financiamento bancário (exemplo: CEF) para simular



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel
Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030
Telefone: (45) 3223-2193 Email:
cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar



parcelas.

7. Segurança e conformidade:

- ✓ Utilizar HTTPS (certificado SSL).
- ✓ Incluir política de privacidade e termos de uso (LGPD).
- ✓ Proteger formulários contra spam (captcha ou honeypot).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Levantamento de Requisitos e Pesquisa Inicial: O primeiro passo consiste em entender as necessidades do negócio e do público-alvo. Deve-se realizar uma análise de concorrentes, estudando sites de imobiliárias locais e nacionais como Quinto Andar, ZAP Imóveis e VivaReal. Em seguida, define-se as personas do sistema: comprador, vendedor, locatário e proprietário. Os requisitos funcionais levantados devem incluir busca de imóveis, filtros por preço, local, tipo e número de quartos, página de detalhes do imóvel, formulário de contato, simulador de financiamento e área do cliente com login. Já os requisitos não funcionais abrangem responsividade, tempo de carregamento inferior a dois segundos, otimização para mecanismos de busca (SEO) e acessibilidade conforme as diretrizes WCAG 2.1.

Planejamento da Arquitetura da Informação: Nesta etapa, organiza-se o conteúdo de forma intuitiva por meio de um mapa do site (sitemap). As páginas principais devem incluir: Home, Imóveis (comprar, alugar, lançamentos), Sobre a imobiliária, Blog, Contato / Trabalhe conosco e Área do cliente (para favoritos e agendamentos). Em seguida, elaboram-se wireframes de baixa fidelidade para estruturar a disposição de elementos como menu, campo de busca, cards de imóveis e rodapé.

Modelagem de Dados: A estrutura do banco de dados deve refletir todas as entidades e relacionamentos necessários para o funcionamento do site imobiliário. Utiliza-se PostgreSQL com extensão PostGIS para suporte a geolocalização.

Entidade Imóvel: armazena id (chave primária, UUID ou serial), título (varchar 200), descrição (text), preço_venda (decimal 12,2), preço_aluguel (decimal 12,2), tipo (varchar 50 - valores: casa, apartamento, terreno, comercial), status (varchar 20 - valores: disponível, vendido, locado, reservado), endereço_logradouro (varchar 150), endereço_numero (varchar 20), endereço_complemento (varchar 100), endereço_bairro (varchar 100), endereço_cidade (varchar 100), endereço_estado (char 2), endereço_cep (varchar 9), coordenadas (geometry(Point, 4326) - para PostGIS), área_total_m2 (decimal 8,2), área_privativa_m2 (decimal 8,2), quantidade_quartos (int), quantidade_banheiros



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar



(int), quantidade_vagas_garagem (int), data_cadastro (timestamp padrão now()), data_atualização (timestamp), slug (varchar 200 único para URL amigável), destaque (booleano padrão false). Os índices devem ser criados nos campos: status, tipo, preço_venda, preço_aluguel, quantidade_quartos, cidade, slug e coordenadas (índice espacial GIST).

Entidade Foto: armazena id (chave primária), id_imovel (chave estrangeira referenciando Imóvel, com cascade delete), url (varchar 500), ordem (int), é_principal (booleano padrão false). Um imóvel pode ter muitas fotos; uma foto pertence a um único imóvel.

Entidade Usuario: armazena id (chave primária), nome (varchar 100), email (varchar 150 único), senha_hash (varchar 255), telefone (varchar 20), tipo (varchar 20 - valores: comprador, locatário, proprietário, administrador), data_cadastro (timestamp), ultimo_acesso (timestamp), email_verificado (booleano). Um usuário pode ter muitos favoritos e muitos agendamentos.

Entidade Favorito: armazena id (chave primária), id_usuario (chave estrangeira referenciando Usuario), id_imovel (chave estrangeira referenciando Imóvel), data_adicao (timestamp). A chave única composta por (id_usuario, id_imovel) evita duplicações. Um usuário pode ter muitos imóveis favoritos; um imóvel pode estar nos favoritos de muitos usuários.

Entidade Lead (contato): armazena id (chave primária), nome (varchar 100), email (varchar 150), telefone (varchar 20), mensagem (text), id_imovel (chave estrangeira referenciando Imóvel, opcional), tipo_interesse (varchar 30 - valores: comprar, alugar, ambos), origem (varchar 50 - valores: formulário_contato, whatsapp, chat, landing_page), data_contato (timestamp), lido (booleano padrão false), convertido (booleano padrão false). Um lead se refere a zero ou um imóvel; um imóvel pode ter muitos leads.

Entidade Agendamento: armazena id (chave primária), id_usuario (chave estrangeira referenciando Usuario), id_imovel (chave estrangeira referenciando Imóvel), data_hora (timestamp), status (varchar 20 - valores: pendente, confirmado, cancelado, concluído), observacoes (text). Um usuário pode ter muitos agendamentos; um imóvel pode ter muitos agendamentos.

Entidade Blog_Post: armazena id (chave primária), titulo (varchar 200), slug (varchar 200 único), conteudo (text), resumo (varchar 300), imagem_destaque_url (varchar 500), autor (varchar 100), data_publicacao (timestamp), data_atualizacao (timestamp), status (varchar 20 - valores: rascunho, publicado, arquivado), visualizacoes (int padrão 0). Um post pode ter muitas categorias, e uma categoria pode pertencer a muitos posts (relacionamento



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar



muitos-para-muitos por meio da tabela associativa Post_Categoria com colunas id_post e id_categoria). A entidade Categoria possui id, nome (varchar 50) e slug.

Definição da Stack Tecnológica: As ferramentas escolhidas devem atender ao escopo do projeto. Para o front-end, recomenda-se React.js ou Next.js (que oferece SEO otimizado) juntamente com Tailwind CSS para estilização. O back-end pode ser desenvolvido com Node.js e Express ou com Django (Python). O banco de dados será PostgreSQL com extensão PostGIS para geolocalização. Utiliza-se um CMS headless como Strapi ou Contentful para gerenciamento de imóveis e blog. A integração com mapas é feita por meio da Leaflet ou Google Maps API. A hospedagem pode ser na Vercel combinada com AWS S3 para armazenamento de imagens. As ferramentas de apoio incluem Figma para design, Git para versionamento e Jira ou Trello para gestão do projeto.

Design de Interface (UI/UX): O design deve transmitir confiança e funcionalidade. Cria-se um design system com cores neutras combinadas a detalhes em azul ou verde, além de tipografia legível. Elabora-se um protótipo interativo no Figma para simular as jornadas do usuário: buscar um imóvel, visualizar detalhes e entrar em contato. Os princípios de UX aplicados incluem formulários curtos com validação clara, botão de contato por WhatsApp flutuante, cards de imóveis contendo imagem principal, preço, endereço e selos como "Novo" ou "Oferta", além de filtros persistentes que exibem a contagem de resultados.

Desenvolvimento Técnico: Nesta fase, codifica-se o sistema conforme os requisitos e a modelagem de dados estabelecida. No front-end, implementa-se uma página responsiva com abordagem mobile-first, componentes reutilizáveis como card de imóvel e carrossel de imagens, além da integração com a API de imóveis e com os mapas. No back-end e banco de dados, constrói-se o CRUD completo para administradores e a autenticação JWT para a área do cliente. As funcionalidades-chave a serem implementadas são: busca por geolocalização para exibir imóveis próximos ao usuário, favoritos salvos no localStorage para visitantes ou no perfil para usuários logados, e formulário de contato que envia e-mail para a imobiliária e dispara uma confirmação automática ao interessado.

Integração com Ferramentas de Marketing e Vendas: Para capturar leads e facilitar o contato comercial, integram-se ferramentas específicas. Instala-se o Google Tag Manager juntamente com o Google Analytics 4 para rastrear eventos como cliques em "Ver imóvel" e envios de formulário. Adiciona-se o Facebook Pixel para remarketing. Implementa-se um canal de chat por meio do WhatsApp Business API ou de um plugin como [Tawk.to](https://tawk.to). Por fim, conecta-se o site a um CRM como Pipedrive ou HubSpot via webhook, de modo que



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar



os leads sejam enviados automaticamente para o funil de vendas.

Testes e Garantia de Qualidade: Os testes garantem o funcionamento correto em múltiplos cenários. Realizam-se testes funcionais para verificar busca, filtros, abertura de detalhes e envio de contato. Conduzem-se testes de usabilidade com três a cinco potenciais clientes para observar dificuldades na navegação. Aplicam-se testes de performance utilizando Lighthouse, exigindo pontuação mínima de oitenta em desempenho e SEO. Executam-se testes de segurança para identificar possíveis vulnerabilidades como injeção SQL, XSS e proteção inadequada de rotas administrativas. Por fim, fazem-se testes cross-browser nos navegadores Chrome, Firefox e Safari, tanto em desktop quanto em dispositivos móveis.

Implantação (Deploy) e Go-Live: Para disponibilizar o site publicamente, primeiro configura-se um ambiente de staging para validação da última versão em uma URL de testes. Em seguida, configura-se o domínio e o certificado SSL (pode ser Let's Encrypt ou um certificado pago). Antes do deploy, realiza-se um backup completo do banco de dados. Na implantação em produção, apontam-se os registros DNS, ativa-se uma CDN para entrega rápida das imagens e inicia-se o monitoramento com ferramentas como Sentry (para erros) e Uptime Robot (para disponibilidade).

Pós-lançamento e Melhorias Contínuas: Após o lançamento, mantém-se o site atualizado e otimizado. Coleta-se feedback dos usuários por meio de um formulário simples ou enquete no rodapé. Analisa-se dados mensalmente para verificar taxas de conversão entre visitas e contatos. Aplica-se SEO contínuo com a produção de artigos para o blog utilizando palavras-chave de cauda longa, como "comprar apartamento em [cidade] com varanda". Adota-se um ciclo de iterações ágeis: a cada quinze dias, corrigem-se bugs pequenos e implementam-se melhorias priorizadas com base nos dados e feedbacks coletados. **Cronograma estimado para equipe de três pessoas:** levantamento e pesquisa (uma semana), arquitetura e wireframes (três dias), modelagem de dados (dois dias), design UI/UX (uma semana), desenvolvimento front-end e back-end (três semanas), integrações (três dias), testes e ajustes (uma semana), deploy e monitoramento inicial (dois dias), totalizando aproximadamente sete semanas até o lançamento.



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva
Cascavel

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email:
cscostaesilva@seed.pr.gov.br Localização logo celepar



BIBLIOGRAFIA

SIMPLICIO, Larissa. **O que é um sistema imobiliário?** 2026. Disponível em: <https://apresenta.me/blog/o-que-e-um-sistema-imobiliario/>. Acesso em: 05 mar. 2026.

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. **Interação humano-computador**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

BOOCH, Grady; RUMBAUGH, James; JACOBSON, Ivar. **UML: guia do usuário**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

CAMBRIA, Erik; WHITE, Bebo. **Jump-starting the semantic web: from intelligent agents to machine learning**. New York: Springer, 2018.

CMMI Institute. **CMMI for development: guidelines for process integration and product improvement**. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley, 2010.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

GARRETT, Jesse James. **The elements of user experience: user-centered design for the web and beyond**. 2nd ed. Berkeley: New Riders, 2011.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

KOLIS, H. et al. **PostGIS in action**. 3rd ed. Shelter Island: Manning Publications, 2020.

KRUG, Steve. **Não me faça pensar: uma abordagem de senso comum à usabilidade na web**. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.

LAZZARI, Léo. **Desenvolvimento de software ágil: princípios, padrões e práticas**. Porto Alegre: Bookman, 2019.

MORVILLE, Peter; ROSENFELD, Louis. **Information architecture for the World Wide Web**. 4th ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2015.

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. **Usabilidade na web: projetando websites com qualidade**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

PRESSMAN, Roger S. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TIDWELL, Jenifer. **Design de interface: padrões para a criação de aplicações web e mobile**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1**. 2018. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 8 abr. 2026.



Colégio Estadual Presidente Costa e Silva Cascavel

Jd - R. José Caldart, 1181 - Maria Luíza, Cascavel - PR, 85865-030

Telefone: (45) 3223-2193 Email: cscostaesilva@seed.pr.gov.br. Localização logo celepar



CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

CRONOGRAMA DE PROJETO



MÊS/ETAPA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Escolha do tema												
Elaboração de roteiro												
Levantamento bibliográfico												
Elaboração de pré-projeto												
Apresentação do pré-projeto												
Coleta de dados (requisitos)												
Análise e correção de dados												
Redação												
Revisão da redação												
Entrega para avaliação da banca												
Banca												
Entrega final												

O que está em vermelho aguarda confirmação.



Autorizado	Professor(a)	Data
Análise de projetos e sistemas: Banco de dados: Web design:	Aparecida	